

## LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

### Minggu 3: Analisis Solusi LP & Ekstraksi Output Dual

Nama Praktikan : \_\_\_\_\_  
 NPM : \_\_\_\_\_

### Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menggunakan Julia/JuMP atau Python/SciPy untuk memecahkan model LP.
2. Mahasiswa mampu mengekstraksi dan menginterpretasikan nilai *dual variable* (shadow price).

### Kasus: Alokasi Frekuensi Komunikasi (Dimensi C3 - C4)

Sebuah menara BTS melayani dua jenis spektrum layanan: Layanan Voice ( $x_1$ ) dan Layanan Data Broadband ( $x_2$ ). Keuntungan per Mbps alokasi Voice adalah \$40 dan Data Broadband adalah \$50. Terdapat batasan perangkat keras: 1. Total bandwidth prosesor sinyal (DSP) maksimal 200 Mbps. ( $x_1 + 2x_2 \leq 200$ ) 2. Total daya transmisi maksimal 150 unit. ( $2x_1 + x_2 \leq 150$ ) 3. Batas regulasi layanan data maksimal 80 Mbps. ( $x_2 \leq 80$ )

Tujuan: Maksimalkan Total Keuntungan  $Z = 40x_1 + 50x_2$ .

### Aktivitas 1: Implementasi dengan Julia/JuMP (C3)

```

1 using JuMP
2 using HiGHS
3
4 model = Model(HiGHS.Optimizer)
5 @variable(model, x1 >= 0)
6 @variable(model, x2 >= 0)
7
8 @objective(model, Max, 40*x1 + 50*x2)
9
10 # Beri nama untuk constraint agar mudah diekstrak nilai dual-nya
11 @constraint(model, dsp_limit, x1 + 2*x2 <= 200)
12 @constraint(model, power_limit, 2*x1 + x2 <= 150)
13 @constraint(model, reg_limit, x2 <= 80)
14
15 optimize!(model)
16
17 println("Solusi Optimal x1 = ", value(x1))
18 println("Solusi Optimal x2 = ", value(x2))
19 println("Keuntungan Maksimal Z = ", objective_value(model))

```

### Aktivitas 2: Ekstraksi dan Interpretasi Shadow Price (C4)

Tambahkan kode berikut pada bagian bawah program di atas:

```

1 println("Shadow Price Batas DSP = ", dual(dsp_limit))
2 println("Shadow Price Batas Daya = ", dual(power_limit))
3 println("Shadow Price Batas Regulasi = ", dual(reg_limit))

```

**Pertanyaan Analisis:** Berdasarkan nilai *dual variable* (shadow price) yang Anda dapatkan, jelaskan kepada manajemen **batas sumber daya mana** (DSP, Daya, atau Regulasi) yang harus diprioritaskan untuk di-upgrade kapasitasnya tahun depan agar keuntungan perusahaan meningkat paling besar! Jelaskan alasan kuantitatifnya.

**Jawaban:**

---

---

---

---